

מערכת "יום הערכה" — מדריך הפעלה

מדריך זה כתוב בשפה פשוטה, צעד אחר צעד. אין צורך בידע בתכנות. המערכת מיועדת ל-40 נבחנים במקביל: כל נבחן עובר 4 פרקי מבחן וריאיון אחד, לאורך 5 סבבים.

תוכן העניינים

1. בדיקה מהירה על המחשב שלך
2. העלאה לאוויר — שתי דרכים
3. עריכת שאלות (בנק התוכן)
4. מסך המנהל — ניהול היום
5. חזרה גנרלית לפני היום עצמו
6. סוף היום — הורדת תשובות ובדיקת AI
7. פתרון תקלות נפוצות

1. בדיקה מהירה על המחשב שלך

כך תוכל/י ללחוץ על המערכת ולראות אותה עובדת, עוד לפני שמעלים אותה לאוויר.

הדרך הקלה (דאבל-קליק):

1. בתיקיית app, לחץ/י דאבל-קליק על הקובץ הפעל שרת.command.
2. ייפתח חלון שחור (טרמינל) עם הכיתוב: "מערכת יום הערכה פועלת". אל תסגור/י אותו — כל עוד הוא פתוח, המערכת פועלת.
3. פתח/י בדפדפן (Chrome) והיכנס/י לכתובת: `http://localhost:3000`
4. כדי לעצור, סגור/י את החלון השחור.

בממשק אחד: הכתובת פותחת כברירת מחדל את מסך הנבחן. בפינה העליונה יש כפתור "כניסת מנהל" — לחיצה

פותחת את מסך המנהל (סיסמת ברירת מחדל לבדיקה: admin), ומשם חוזרים בכל רגע ב-"חזרה למסך הנבחן". אין

עליו

צורך לזכור כתובות שונות.

אם הדאבל-קליק לא עובד (דרך ידנית):

1. פתח/י את היישום Terminal (טרמינל).
2. גרור/י לתוכו את התיקייה app — ליד המילה `cd` — ולחץ/י Enter. (או הקלד/י `cd` ואז גרור/י את התיקייה).
3. בפעם הראשונה בלבד הקלד/י והריץ/י: `npm install`
4. הריץ/י: `npm start`
5. היכנס/י בדפדפן לכתובת שלמעלה.

הנתונים בבדיקה המקומית נשמרים בקובץ `./app/data`. אפשר למחוק אותו בכל רגע כדי להתחיל נקי.

2. העלאה לאוויר — שתי דרכים

יש שתי דרכים להריץ את המערכת ביום עצמו. בחר/י לפי המצב שלך.

דרך א' — רשת מקומית (מומלץ כשכולם באותו מקום)

- הדרך הפשוטה והאמינה ביותר ליום אחד באולם אחד — בלי אינטרנט, בלי חשבונות, בלי תשלום.
1. מריצים את המערכת על מחשב אחד באולם (דאבל-קליק על הפעל שרת.command, כמו בסעיף 1).
 2. מוודאים שכל 40 המחשבים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi כמו מחשב השרת.
 3. מגלים את כתובת הרשת של מחשב השרת: בהגדרות ה-Wi-Fi של המק מופיעה כתובת כמו 10.100.102.6.
 4. כל נבחן נכנס בדפדפן לכתובת: `http://<הכתובת-של-השרת>:3000` — לדוגמה `http://10.100.102.6:3000`.
 5. המנהל נכנס מאותו מקום דרך כפתור "כניסת מנהל" בפינה.
- | טיפ: בדקו את הכתובת ממחשב אחר לפני היום עצמו. אם משהו לא מתחבר — בדרך כלל זה חומת-אש או רשת אורחים שמבודדת מכשירים; השתמשו ברשת אחת רגילה.

דרך ב' — ענן (Render), כשהנבחנים במקומות שונים

- נשתמש בשירות Render. פתיחת החשבון והזנת פרטי התשלום נעשים על ידך.
- שלב א' — להעלות את הקוד ל-GitHub (פעם אחת):
1. פתח/י חשבון חינוך ב-github.com.
 2. צור/י מאגר (Repository) חדש, לדוגמה בשם yom-haaracha.
 3. העלה/י אליו את תוכן התיקיה app (הקבצים שבתוכה). אפשר לגרור אותם דרך כפתור "Add file → Upload to GitHub." באתר "files".
- חשוב: להעלות את תוכן app בלבד (package.json, server.js, התיקיות lib, public, /content/ וכו') — לא את קבצי ה-PDF שמסביב.
- שלב ב' — לחבר ל-Render:
1. פתח/י חשבון ב-render.com (אפשר להתחבר עם חשבון GitHub).
 2. לחצ/י New → Blueprint, ובחר/י את המאגר שיצרת. Render יזהה לבד את קובץ ההגדרות render.yaml ויציע להקים שירות בשם yom-haaracha.
 3. במסך שנפתח, תחת Environment Variables, הגדיר/י את EXAMINER_PASSWORD — סיסמת בוחן משלך (לא admin!). זו הסיסמה שתפתח את מסך הבוחן.
 4. לחצ/י Apply / Deploy. אחרי כמה דקות תופיע כתובת אינטרנט (למשל `https://yom-haaracha.onrender.com`).
 5. בדוק/י שהכתובת נפתחת. זו הכתובת שתחלק/י לנבחנים ביום עצמו.
- הערות חשובות:
- בחר/י בתוכנית Starter (מכונה קטנה שדולקת תמיד), לא ב-Free — התוכנית החינמית נכבית מעצמה אחרי חוסר פעילות ותאבד את הטיימר. זו עלות חודשית קטנה.
 - קובץ ההגדרות כולל דיסק קבוע כך שהתשובות לא ייעלמו גם אם המכונה תופעל מחדש.
 - מסך הבוחן נמצא תמיד בכתובת שלך עם examiner/ בסוף.

3. עריכת שאלות (בנק התוכן)

כל שאלה היא נתונים, לא קוד — אפשר לערוך בלי לגעת במנגנון.

- כל פרק הוא קובץ נפרד בתיקייה `/app/content` (בסיומת `.json`).
- כדי לערוך: פתח/י את הקובץ בעורך טקסט פשוט (כמו `TextEdit` במצב טקסט רגיל), שנה/י את הנוסח, ושמור/י.
- כדי להוסיף פרק: העתק/י קובץ קיים, שנה/י את השם ואת התוכן. השתמש/י בקובץ קיים כתבנית מחייבת.
- נוסחאות נכתבות בפורמט `KaTeX` בין הסימנים `\( ... \)` (בשורה) או `\[ ... \]` (מודגש).
- לדוגמה: $\{f(x)=\frac{3x}{x^2+1}\}$. שים/י לב לשמור על הקו הנטוי ההפוך `\` — בלעדיו הנוסחה תישבר.
- לשבר עם מונחים בעברית (בלי לוכסן) השתמש/י ב: `[[מסה|נפח]]` — יופיע כשבר עם קו אמיתי.

בדיקת תקינות אוטומטית ("שומר הסף"):

המערכת בודקת שכל שאלת הוראה מנוסחת במילים בלבד (בלי "צייר", "נסח משוואה" וכו') ושכל נוסחה תקינה. כדי לבדוק את כל הבנק ידנית. הריצ/י בטרמינל (בתור `app`):

```
npm run check-content
```

פרק עם שגיאה לא יעלה לאוויר עד שיתוקן. אפשר לראות את הדוח גם במסך הבוחן, בכפתור "תקינות בנק התוכן". אחרי עריכה מקומית — העלה/י את הקבצים המעודכנים ל-GitHub, ו-Render יעדכן את האתר אוטומטית.

4. מסך המנהל — ניהול היום

העליונה של המסך יש כפתור "כניסת מנהל" — לחיצה עליו והזנת סיסמת הבוחן פותחות את מסך הניהול. (אפשר בפנינה

גם להיכנס ישירות לכתובת שמסתיימת ב-`/examiner`.)

- פתיחת משתמשים מראש (מומלץ לפני היום): בחלק "ניהול נבחנים" אפשר לפתוח לנבחנים משתמשים מראש —
- נבחן יחיד: שם + קוד (ואם רוצים גם סבב ריאיון ומקצועות).
 - רשימה שלמה: מדביקים את כל 40 בבת אחת, שורה לכל אחד בפורמט שם, קוד.

ביום עצמו הנבחן פשוט מזין את השם והקוד שקבעת. אם לא בחרת לו מקצועות מראש — הוא בוחר בעצמו בכניסה כי בחירת המקצועות היא חלק מההערכה. זה גם המקום להוסיף כמה נבחנים כדי לבדוק את המערכת (וכפתור מומלץ,

× מסיר נבחן בדיקה).

סבב הריאיון: בטבלת הנבחנים, בעמודה "ריאיון בסבב", יש לכל נבחן תפריט לבחירת הסבב שבו יתקיים הריאיון שלו. מעל הטבלה מוצג פיזור הריאיונות (היעד: עד 8 בסבב, כמספר המראיינים) כדי לאזן בקלות. עדיף לקבוע זאת לפני תחילת המבחן.

- שחרור קוד סבב: לחיצה על "סבב 1" (וכן הלאה) פותחת לכל הנבחנים את המשבצת הבאה שלהם.

המערכת מנתבת כל נבחן אוטומטית לפרק הבא שלו, או לריאיון — לפי הלוח.

- בקורות לכל הנבחנים בבת אחת (מתחת לכפתורי הסבבים):

- ☐ השהה את כולם / ☒ המשך לכולם — עוצר ומחדש את הטיימר לכולם, למשל להפסקה כללית.

- סיים את המבחן (אדום) — סוגר את המבחן לכל הנבחנים לפני הזמן; כולם עוברים למסך "המבחן הסתיים".

להשתמש רק בסוף. אם נלחץ בטעות — יופיע כפתור "החזר לפעילות".

- טבלת הנבחנים: מציגה בזמן אמת איפה כל נבחן, כמה זמן נותר לו, כמה תשובות שמר, והתראות (אם עבר לטאב אחר או ניסה להדביק).

- עקיפות ידניות לכל נבחן (הכפתורים הקטנים בשורה):

- +2ד' — הוספת שתי דקות לטיימר.

- ☐ / ☒ — השהיה והמשך (למשל בזמן שהנבחן בריאיון).

- 🔄 — איפוס המשבצת (מתחיל את הטיימר מחדש).
- סיים — סיום מוקדם של הפרק לאותו נבחן (עובר להמתנה לסבב הבא).
- הורד תשובות (Excel) — כפתור למעלה. שומר קובץ אקסל קריא עם כל התשובות (שם, מקצוע, שאלה, התשובה שנתנו, ולרב-ברירה גם אם צדקו). זה הקובץ לצפייה, לבדיקה ידנית או לשליחה. מומלץ ללחוץ עליו כמה פעמים במהלך היום כרשת ביטחון.
- (האוטומטית (סעיף 6 AI-כפתור נוסף למעלה; מוריד את אותם נתונים בפורמט המתאים לבדיקת ה — JSON).

מה הנבחן רואה

- בראש המסך מופיעים שם הנבחן וכפתור "ציאה", כדי שתמיד יהיה ברור מי מחובר.
- בתחתית כל פרק יש כפתור "הגש פרק" — הנבחן לוחץ עליו כשסיים, ואז עובר להמתנה לסבב הבא (אפשר גם פשוט לחכות שהזמן ייגמר או שהבוחן יסיים).
- חזרה אחרי ניתוק: אם הנבחן סוגר את הדפדפן וחוזר לאותו מחשב — הוא ממשיך אוטומטית. ממחשב אחר — הוא מזין שוב את אותו שם ואותו קוד וחוזר בדיוק לאותה נקודה. הכול נשמר בשרת, לא במחשב של הנבחן.

5. חזרה גנרלית לפני היום עצמו

לפני היום האמיתי, כדאי להריץ סימולציה שבודקת שהכול עובד ומתאושש מתקלות. כשהמערכת פועלת (מקומית או ב-Render). הריץ/י בטרמינל (בתור סאד):

```
npm run rehearsal
```

הסקריפט ירשום 40 נבחנים מדומים, יעבור על 5 הסבבים, ישמור תשובות, ואז ינתק נבחן אחד ויחבר אותו מחדש כדי לוודא שהוא חוזר בדיוק לאותה נקודה. בסוף יוצג סיכום "עברו / נכשלו".

לבדיקה מול האתר בענו:

```
BASE=https://[REDACTED]-[REDACTED].onrender.com EXAMINER_PASSWORD=[REDACTED]-[REDACTED] npm run rehearsal
```

שבירה ידנית מומלצת: באמצע פרק, סגור/י את הדפדפן או נתק/י את האינטרנט לרגע, ואז היכנס/י שוב עם אותו בדיקת

שם וקוד — הנבחן צריך לחזור לאותו פרק, לאותה שאלה, ולאותו זמן.

לפני היום האמיתי — מחק/י את קובץ הנתונים כדי להתחיל נקי (ראה/י סעיף 7).

6. סוף היום — הורדת תשובות ובדיקת AI

שלב א' — הורדת התשובות (הדרך הפשוטה):

במסך המנהל לחצ/י על "הורד תשובות (Excel)". יישמר קובץ אקסל בשם assessment-answers.xlsx — שורה לכל תשובה, עם השם, המקצוע, נוסח השאלה, התשובה שהנבחן נתן, ולשאלות רב-ברירה גם עמודה "נכון". אפשר לפתוח, לקרוא, ולשלוח לבודקים. זה כל מה שצריך אם בוחרים לבדוק ולתת ציונים ידנית.

שלב ב' (רשות) — בדיקת AI אוטומטית:

זהו רק אם רוצים שהמחשב ייתן ציונים אוטומטית במקום בדיקה ידנית. הבדיקה קוראת את התשובות ומפיקה לכל ציון לכל שאלה, ציון לכל מקצוע, ציון מרוכב 0-100 (משוקלל לפי קושי — מתמטיקה 5 יח"ל שוקלת יותר), דירוג נבחן:

ואחוזון בתוך הקבוצה, והמלצה מילולית. לצורך זה מורידים תחילה את הגיבוי בכפתור "JSON".

- בלי מפתח API (מצב הדגמה): הריצי `npm run grade`. תקבלי דוחות לדוגמה שמראים בדיוק את המבנה. ציוני שאלות ההוראה במצב זה הם הדגמה בלבד.

- עם מפתח API (בדיקה אמיתית):

השגי מפתח מ-`console.anthropic.com` (זו "סיסמה" שמאפשרת לתוכנה לשלוח את התשובות ל-Claude ולקבל

1.

ציונים).

2. בתיקיית `app`, העתקי את הקובץ `config.example.json` לשם `config.local.json`, והדבקי בו את המפתח.

3. הריצי:

```
npm run grade
```

4. הדוחות ייכתבו לתיקיית `/app/exports`: קובץ `report-all.json` (כל הנבחנים, מדורגים) וקובץ נפרד לכל נבחן.

| רק שמירת התשובות חייבת להיות מיידית (וכך זה עובד). הבדיקה עצמה רצה בנוחות בסוף היום.

7. פתרון תקלות נפוצות

- "הכתובת `http://localhost:3000` לא נפתחת" — ודאי שהחלון השחור (הטרמינל) עדיין פתוח ומריץ את השרת.

- "נבחן יצא/התנתק" — הוא פשוט נכנס שוב עם אותו שם וקוד, וחוזר בדיוק לאותה נקודה. שום דבר לא אבד.

- "נבחן תקוע" — במסך הבוחן, השתמש/י בכפתורי העקיפה (הוספת זמן, איפוס משבצת).

- נוסחה מופיעה כטקסט מוזר עם `frac\` — כנראה נמחק בטעות הקו הנטוי `\` בעת עריכה. הריצי `npm run`

כדי לאתר את הבעיה `check-content`.

להתחיל נקי (למחוק את כל הנתונים): כשהשרת כבוי, מחקי את הקבצים בתוך `/app/data` (הקבצים בסיומת `.db`).

•

בפעם הבאה שתפעיל/י, המערכת תתחיל ריקה.

- לשנות את משך הפרק (ברירת מחדל 20 דקות): אפשר להגדיר משתנה סביבה `SLOT_DURATION_SEC`

(בשניות). ב-Render מוסיפים אותו תחת `Environment Variables`.

בהצלחה! לכל שאלה, הקבצים החשובים הם: `server.js` (המנוע), `/content` (השאלות), `/public` (המסכים).